T04 · O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Física Experimental 1 · IFMG — Campus Ouro Preto

ROTEIRO DE BANCADA (RB)

Pavilhão de Física · 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **RA:**

Curso: **Professor(a):**

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Grupo:** ☐ A ☐ B **Bancada:** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas: **Data:** _____/_____/_____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Medir é saber."* — William Thomson, Lord Kelvin (1883)

MINHA TRILHA T04 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-LAB
- ☐ **PP** Ponto de Partida
- ☐ **MD** Resumo em Áudio
- ☐ **TT** Texto Temático ☐ **SM** Simulações
- ☐ **TN** Testinho

LAB
- ☐ **RB** Roteiro de Bancada
- ☐ **AP** Apresentação do Lab
- ☐ **IG** Infográficos de Bancada
- ☐ **PR** Provinha

PÓS-LAB
- ☐ **RM** Relatório Mínimo
- ☐ **RC** Relatório Completo

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de manusear o tubo

⚠ **Assinar APÓS a leitura dos procedimentos de segurança.** Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Verifiquei que o tubo de óleo mineral está bem fechado nas duas pontas antes de manuseá-lo.
- ☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
- ☐ Vou segurar o tubo pelas extremidades ao invertê-lo, sem soltá-lo bruscamente.
- ☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS QUATRO ESCOLHAS (ANTES DE MEDIR)

TT-v5, Tópico 1: nenhum estudo de movimento começa medindo — começa escolhendo.

1. Origem das posições:

2. Sentido positivo:

3. Cronômetro (disparo):

4. Posição inicial da esfera:

2 MEDIÇÃO DA ESFERA (TABELAS 1 E 2)

Tabela 1 — analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			**0,00**
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Tabela 2 — digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			**0,00**
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Quadro 1 — velocidade trecho a trecho ($v = \Delta s / \Delta t$), a partir da Tabela 2 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
A → B	10,0		
B → C	10,0		
C → D	10,0		
D → E	10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA ESFERA

v_{esfera} = _____ cm/s s_{esfera} = _____ · t

3 MEDIÇÃO DA BOLHA (TABELAS 3 E 4)

Tabela 3 — analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			**0,00**
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Tabela 4 — digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			**0,00**
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Quadro 3 — velocidade trecho a trecho (sinal negativo = sentido oposto ao positivo), a partir da Tabela 4 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
E → D	−10,0		
D → C	−10,0		
C → B	−10,0		
B → A	−10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA BOLHA

v_{bolha} = _____ cm/s s_{bolha} = 40,0 _____ · t

4 RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA — PROTOCOLO C5 (8 PASSOS) — O ENCONTRO

1. O que está sendo pedido?

2. Quais são os dados?

3. Quais são as hipóteses?

4. Desenho do problema

A (esfera) encontro E (bolha)

5. Equações

6. Cálculos com unidades — t_{enc} = _____ s s_{enc} = _____ cm

7. Análise de resultados

8. Responda o que foi pedido: A esfera encontra a bolha em (___) cm, no instante (___) s.

5 CORRIDA DE VERIFICAÇÃO

GRANDEZA	MODELO	MEDIDA (CORRIDA)
Instante do encontro (s)		
Posição do encontro (cm)		

Erro absoluto: |s_exp − s_teo| = _____ cm

Erro relativo: E% = |s_exp − s_teo| / s_teo × 100% = _____ %

6 DISCUSSÃO

1. De onde vem o erro entre o modelo e a medida? *Assinale as 2 fontes corretas entre as quatro opções:*

- ☐ Tempo de reação de quem dispara e para o cronômetro.
- ☐ Paralaxe na leitura da posição na régua.
- ☐ O sinal negativo da velocidade da bolha é um erro de medição.
- ☐ A equação do MRU não vale quando há dois sentidos no mesmo tubo.

2. Onde a esfera encontra a bolha, afinal?

s_E = (_____ ± _____) cm t_E = (_____ ± _____) s

3. Uma aplicação do MRU na mineração e outra no cotidiano — *assinale as 2 aplicações corretas entre as quatro opções:*

- ☐ Correia transportadora levando minério em ritmo constante até a pilha.
- ☐ Escada rolante deslocando pessoas com velocidade constante.
- ☐ Caminhão de minério freando na descida da mina.
- ☐ Pedra caindo em queda livre de um mirante.

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Irei fazer em casa os gráficos s × t da esfera e da bolha no mesmo par de eixos no Relatório Mínimo.
- ☐ Guardei o quadro comparativo (modelo vs. medida) — vale nota no Relatório Mínimo.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer o Relatório Mínimo no **mesmo dia da aula no Laboratório.**

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue este Roteiro de Bancada na Monitoria.

Data da entrega: ___ / ___ / _____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana

☐ Atestado Médico

☐ Completo ☐ Incompleto

Critérios — No prazo: entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleto:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): **Data:**